

TP Machine Learning 2

Módulo 6

Nombre de la actividad



Objetivos

Que los alumnos puedan utilizar los distintos algoritmos aprendidos en clase y sacar conclusiones a partir de la performance de estos modelos



Consigna

Cada grupo deberá desarrollar un Informe de hasta 6 páginas desarrollando los siguientes puntos:

- 1) Proponer un Dataset con problema de clasificación o regresión (tanto clásico como de Serie de Tiempo).
- 2) Describir brevemente el Dataset con lo siguiente:
 - Contexto del Dataset y Problema a resolver.
 - Descripción de las variables del Dataset (qué son).
 - De necesitarse, aclarar pasos del feature engineering para el preparado de datos.
- 3) Elegir la métrica con la que se van a estar comparando los modelos (Justificar).
- 4) Probar al menos 3 modelos (cuantos más mejor) entre:
 - SVM
 - Algún modelo de los vistos en Árboles de Decisión
 - ARIMA
 - (Obligatorio) Algún modelo visto en Machine Learning 1 (Regresión Lineal, Regresión Logística, KNN)

- 5) De estos modelos, analizar resultados de performance a partir de la métrica elegida, y conclusiones.

Formato de presentación:

- OBLIGATORIO: formato pdf
- Letra arial 12 color negro
- Títulos y subtítulos color rojo
- Máximo 6 páginas. (Solo excederse por tener gráficos relevantes para el informe) • Renombrar el documento con la sigla, el curso, la unidad y el nombre del estudiante • Citar fuentes bibliográficas y de las imágenes.

Fecha límite de entrega:

09/02/2026

Criterios de evaluación

Se aprueba con una nota mínima de 7.

Se evaluará la calidad del informe en base al desarrollo de cada uno de los puntos de la consigna. Cubrir todos los puntos en el informe son necesarios para aprobar, siendo el parte 4 y 5 los más importantes para sumar puntos (la claridad de redacción de los puntos anteriores también suman puntos).

Para sumar puntos en la parte 4 y 5, ser claros en el desarrollo y el uso de gráficos para ver performance o resultados.

Sugerencia: para análisis de performance se le puede sumar tiempo de entrenamiento del modelo elegido y tomar conclusiones a partir de esto (por ejemplo: “El modelo performa bien pero tarda mucho más en correr que el segundo mejor”).



Bibliografía utilizada y sugerida

Para modelos << <https://scikit-learn.org/stable/> >>

Para elección de datasets << <https://www.kaggle.com/datasets> >>

Libros y otros manuscritos

<< James G, Witten D, Hastie T, Tibshirani R. Introduction to Statistical Learning with Applications in Python. 1st ed. New York: Springer; 2023. >>